BNPB

Ajuan Program Kerja Sama BNPB dengan Universitas Gadjah Mada

Pengembangan Pendidikan, Riset dan Inovasi, serta Pengabdian dan Kerelawanan di Bidang Kebencanaan

Dipresentasikan oleh

Alfatehan Septianta

Staf Ahli Bidang Riset, Inovasi, dan Kerja Sama Perguruan Tinggi

Yogyakarta, 6 November 2026

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana

Foto: Lusia Komala Widiastuti, Risanprasetyo, Rahmatdenas (CC0, CC BY-SA 4.0, CC BY 4.0), Wikimedia Commons



Ditujukan khusus kepada Pimpinan Universitas Gadjah Mada



Daftar Isi

Ajuan Program Kerja Sama BNPB dengan Universitas Gadjah Mada

01 Perkenalan 5–10

02 Latar Belakang dan Kebutuhan 11–17

03 Program Kerja Sama 18–26

04 Tindak Lanjut 27–28

BNPB mengajukan program kerja sama kepada UGM dalam kerangka Tridharma perguruan tinggi dengan fokus di bidang kebencanaan

Mengapa kampus?

Riset. Dibutuhkan pakar untuk mengkaji dan menganalisis data kejadian bencana di Indonesia.

Inovasi. Dibutuhkan inovasi teruji untuk mengurangi risiko dan dampak bencana di Indonesia.

Pendidikan. Dibutuhkan metode sosialisasi agar sumber daya manusia lebih paham terkait kebencanaan.

Pengabdian. Dibutuhkan mitra untuk mendukung ketahanan daerah dan desa rawan sebelum, saat, hingga sesudah bencana.

Bagaimana kolaborasi BNPB dengan kampus?

Riset bersama. Masalah bencana dikaji pakar kampus bersama BNPB dan BPBD.

Uji lapangan. Alat dan metode serta inovasi hasil penelitian diuji langsung di daerah rawan bencana.

Kuliah dan kurikulum. Materi kebencanaan masuk mata kuliah lintas keilmuan untuk memperkaya wawasan dan penerapannya.

Pemberdayaan mahasiswa. Memperkaya pengalaman dan dampak mahasiswa melalui magang dan KKN dengan tema kebencanaan.

Science-backed Response & Mitigation. Pakar dan relawan kampus menjadi kerangka mitigasi dan respons bencana.

Kolaborasi sumber daya. Sumber daya BNPB berkolaborasi dengan sumber daya perguruan tinggi.

Pendanaan bersama. Proposal konsorsium riset kebencanaan ke donor atau sponsor serta hibah riset.

Berbagi data. Data kebencanaan dibuka untuk penelitian bersama kampus, BNPB, dan instansi lainnya.

Sumber: *Rancangan Kemitraan Kampus BNPB, Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Kerja sama dijalankan di 10 wilayah yang mencakup 38 provinsi

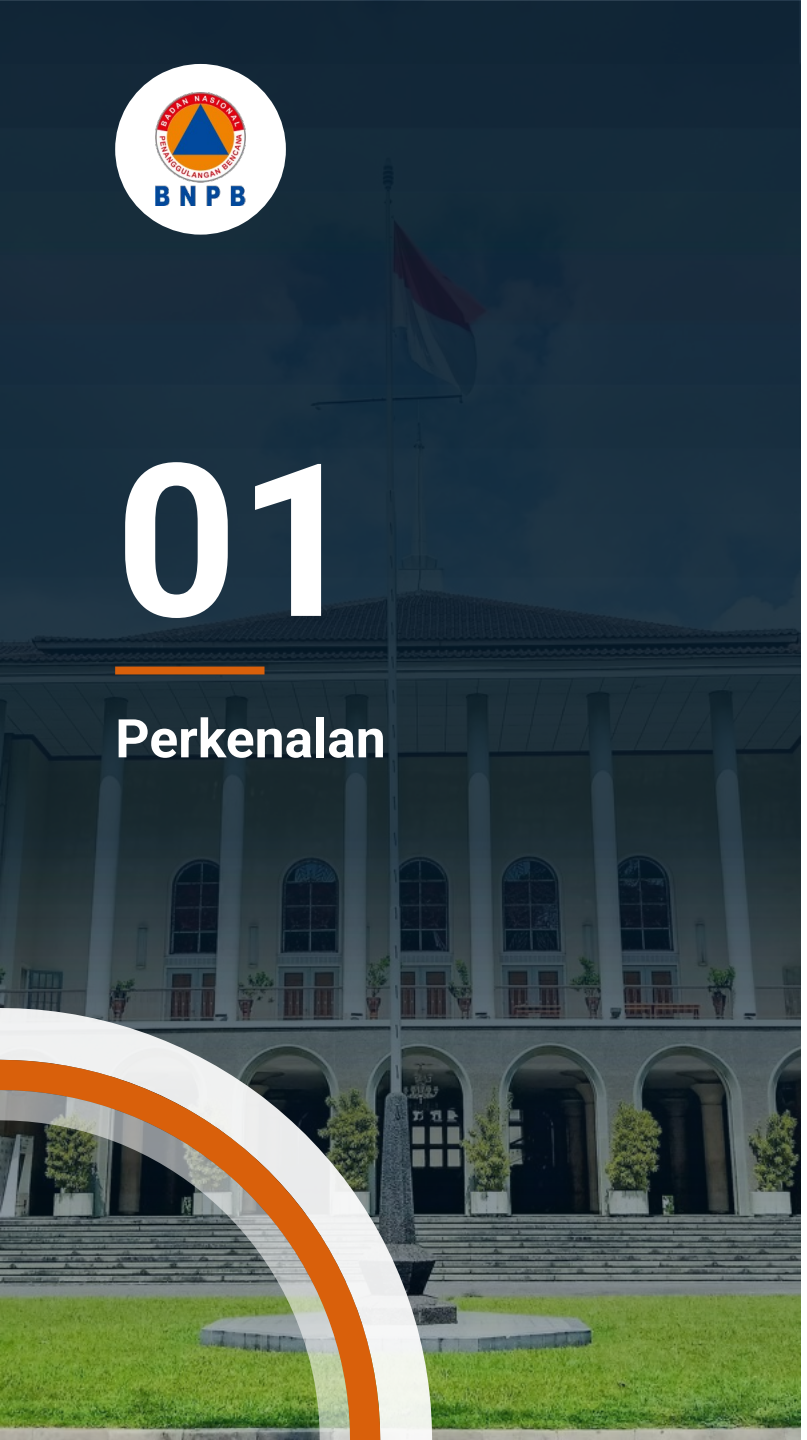


Wilayah dan kampusnya 10

1. **Wilayah Sumatera Bagian Utara**
   Universitas Syiah Kuala, Universitas Sumatera Utara, Universitas Malikussaleh, dan **7** kampus lainnya
2. **Wilayah Sumatera Bagian Tengah dan Selatan**
   Universitas Andalas, Universitas Riau, Universitas Sriwijaya, dan **16** kampus lainnya
3. **Wilayah Jakarta dan Banten**
   Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan **3** kampus lainnya
4. **Wilayah Jawa Barat**
   Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, Universitas Pendidikan Indonesia, dan **8** kampus lainnya
5. **Wilayah Jawa Tengah dan DIY**
   Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Sebelas Maret, dan **11** kampus lainnya
6. **Wilayah Jawa Timur**
   Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, dan **14** kampus lainnya
7. **Wilayah Bali dan Nusa Tenggara**
   Universitas Mataram, Universitas Udayana, Universitas Nusa Cendana, dan **6** kampus lainnya
8. **Wilayah Kalimantan**
   Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Tanjungpura, Universitas Mulawarman, dan **13** kampus lainnya
9. **Wilayah Sulawesi**
   Universitas Hasanuddin, Universitas Tadulako, Universitas Sam Ratulangi, dan **12** kampus lainnya
10. **Wilayah Maluku dan Papua**
    Universitas Pattimura, Universitas Cenderawasih, Universitas Khairun, dan **6** kampus lainnya

Sumber: *Ajuan Kerja Sama BNPB dan Perguruan Tinggi rev5, Okt 2026; batas wilayah olahan BNPB, WGS84, tidak resmi*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana



01

Perkenalan

01 **Perkenalan** 5–10

02 Latar Belakang dan Kebutuhan 11–17

03 Program Kerja Sama 18–26

04 Tindak Lanjut 27–28

Profil Staf Ahli BNPB



Alfatehan Septianta

Staf Ahli Bidang Riset, Inovasi, dan Kerja Sama Perguruan Tinggi, BNPB

Ringkasan profil

Alumni Teknik Mesin ITB yang berpengalaman sebagai auditor keberlanjutan dan energi di industri kelapa sawit, kemudian berkarya di lembaga kajian yang menjadi mitra strategis pemerintah di bidang ketahanan pangan dan keberlanjutan. Aktif dalam organisasi, kepanitiaan, dan kajian kebijakan melalui IA-ITB, HIPMI, dan Gekrafs, dan kini menjembatani BNPB dengan perguruan tinggi.

Pendidikan

Sarjana Teknik Mesin — 2014–2018
Institut Teknologi Bandung

Pengalaman kerja

Wakil Direktur Eksekutif — 2021–kini
Indonesia Food Security Review

Supervisor Audit Keberlanjutan dan Energi — 2018–2023
Musim Mas Group

Organisasi dan kebijakan

Deputi LPKSDA — 2022–2025
Ikatan Alumni ITB

Wakil Ketua Pemilu IA-ITB — 2025
Ikatan Alumni ITB

Tim Asistensi Presiden Terpilih — 2024
Pokja Program Makan Bergizi Gratis

Wakil Sekretaris Jenderal — 2018–kini
HIPMI dan Gekrafs Medan

Sumber: *Riwayat hidup penyaji, Nov 2026; foto dok. pribadi*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

BNPB bekerja lewat 5 kedeputian yang mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana

Struktur Organisasi BNPB dan Fase yang Ditangani

Kepala BNPB

Deputi Bidang Sistem dan Strategi
- Dit. Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana
- Dit. Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana
- Dit. Sistem Penanggulangan Bencana

Deputi Bidang Pencegahan
- Dit. Mitigasi Bencana
- Dit. Kesiapsiagaan
- Dit. Peringatan Dini

Deputi Bidang Penanganan Darurat
- Dit. Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat
- Dit. Penanganan Darurat Wilayah I
- Dit. Penanganan Darurat Wilayah II
- Dit. Penanganan Darurat Wilayah III

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- Dit. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan
- Dit. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur
- Dit. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan
- Dit. Pengelolaan Logistik dan Peralatan
- Dit. Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan

Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan PB

Prabencana
Kajian risiko, rencana, peringatan dini, dan mitigasi.

Tanggap darurat
Kaji cepat, evakuasi, logistik, dan peralatan.

Pascabencana
Rehabilitasi dan rekonstruksi hunian serta prasarana.

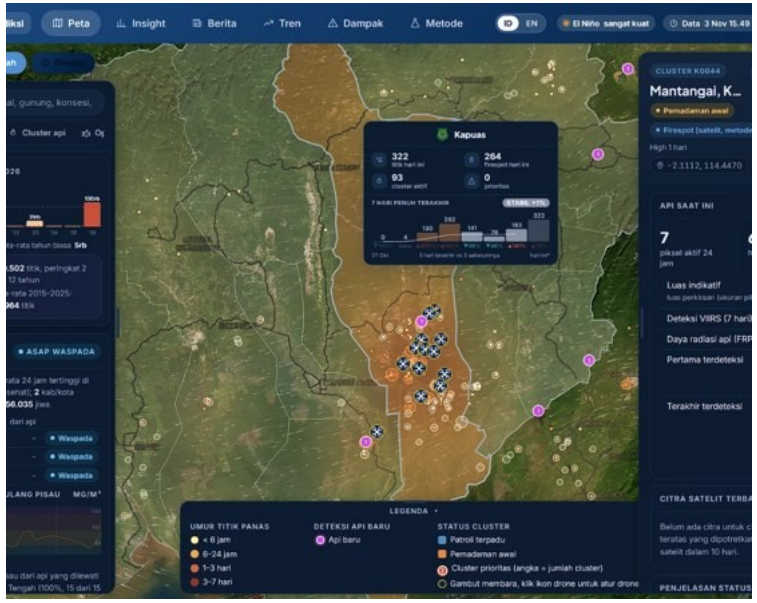
Lintas fase
Data, pendidikan, pelatihan, dan jabatan fungsional.

Sumber: *bnpb.go.id, struktur organisasi BNPB (SOTK 2026); UU 24/2007*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

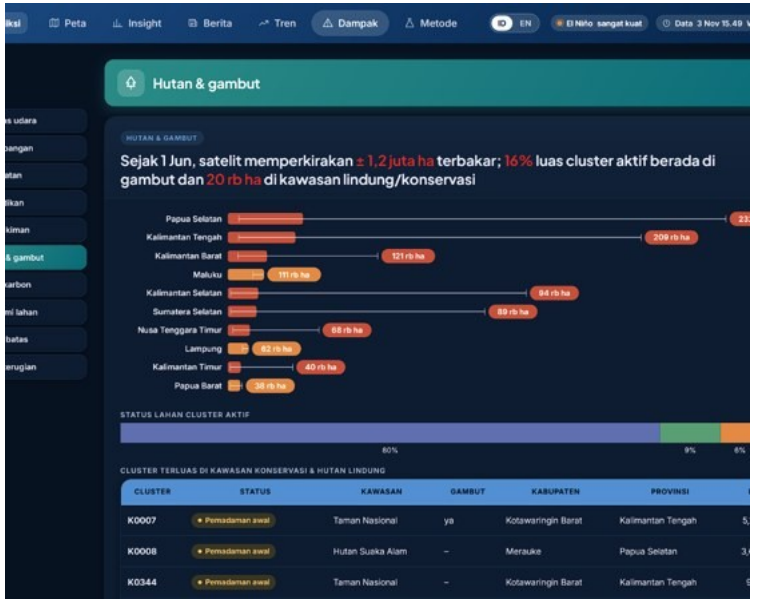
Pengaplikasian teknologi yang telah dilakukan BNPB (1/3)

Sistem Pemantauan Karhutla



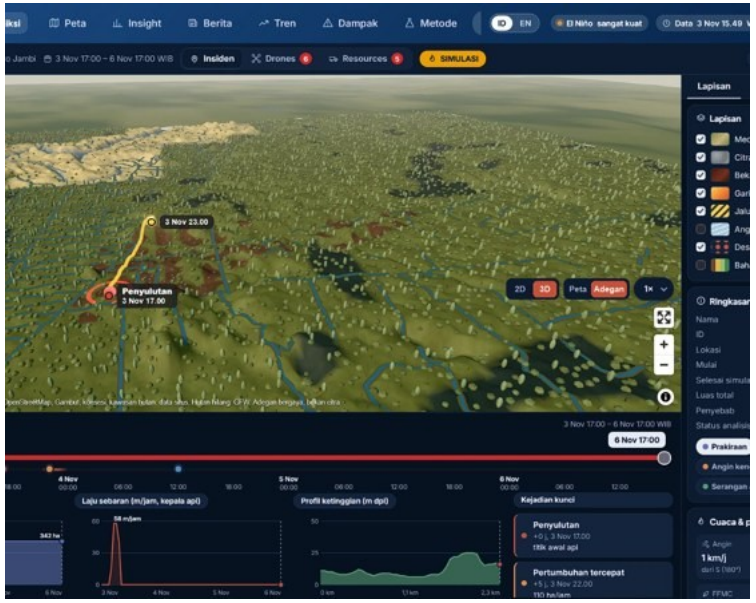
Peta *hotspot* dan *cluster*

Foto: Sistem data BNPB, Milik BNPB



Pola dan perhitungan dampak

Foto: Sistem data BNPB, Milik BNPB



Simulasi sebaran api

Foto: Sistem data BNPB, Milik BNPB

DARI DATA KE ANALISIS

Data tren

Hotspot per tahun dan per provinsi, diperbarui tiap tiga jam.

Perhitungan dampak

Dari kualitas udara dan hutan gambut sampai kerugian ekonomi.

Simulasi

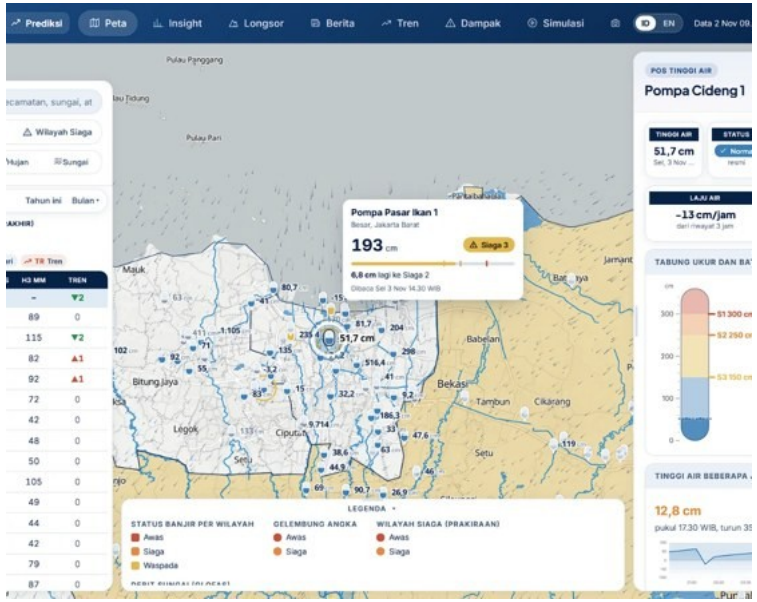
Penjalaran api tiga hari ke depan untuk tiap *cluster*.

Sumber: *Tangkapan layar sistem data BNPB, 3 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Pengaplikasian teknologi yang telah dilakukan BNPB (2/3)

Sistem Pemantauan Banjir dan Longsor



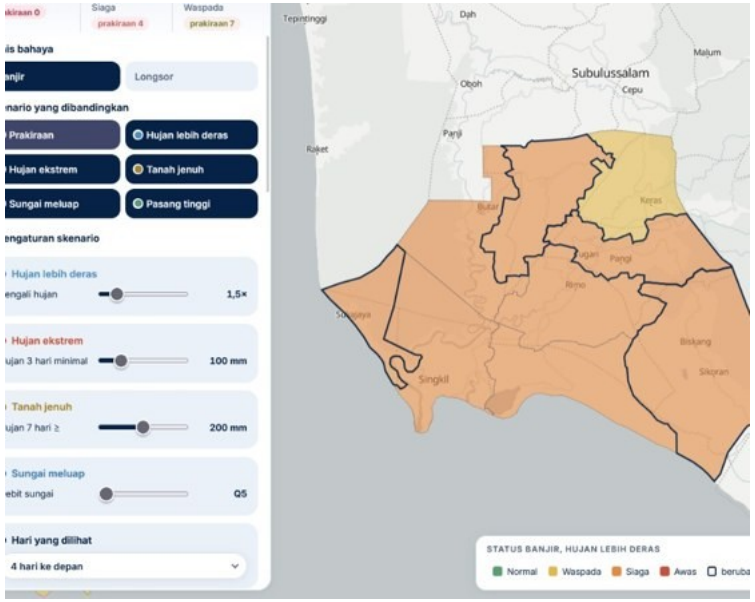
Pantauan banjir dan longsor

Foto: Sistem data BNPB, Milik BNPB



Pola musim kejadian banjir

Foto: Sistem data BNPB, Milik BNPB



Simulasi banjir dan longsor

Foto: Sistem data BNPB, Milik BNPB

DARI DATA KE ANALISIS

Data historis

Kejadian DIBI per bulan menunjukkan puncak musim banjir.

Analisis wilayah

Wilayah siaga dan tren dihitung dari data itu.

Simulasi

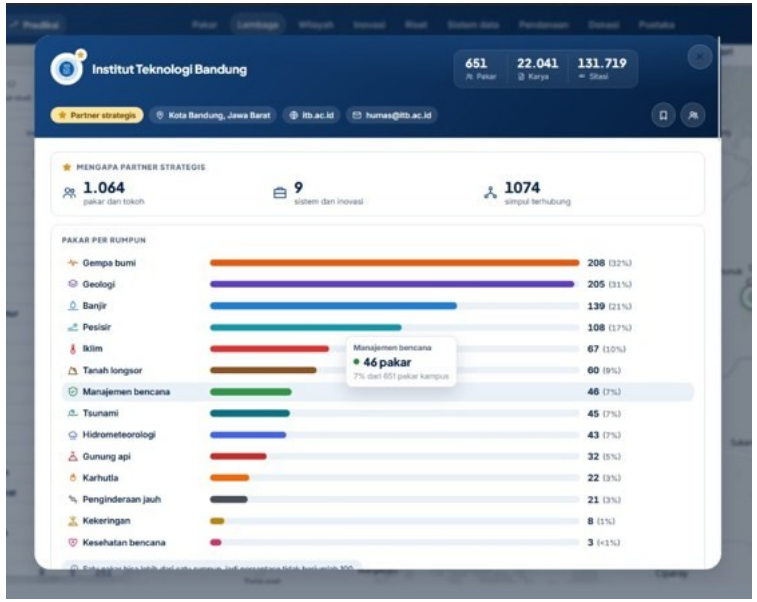
Curah hujan dipakai untuk memperkirakan genangan dan longsor.

Sumber: *Tangkapan layar sistem data BNPB, Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

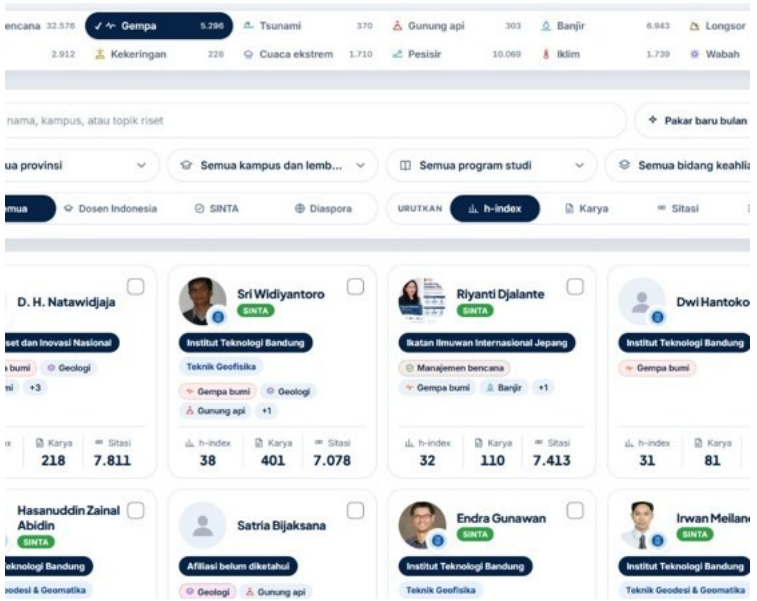
Pengaplikasian teknologi yang telah dilakukan BNPB (3/3)

Direktori Jaringan Kebencanaan



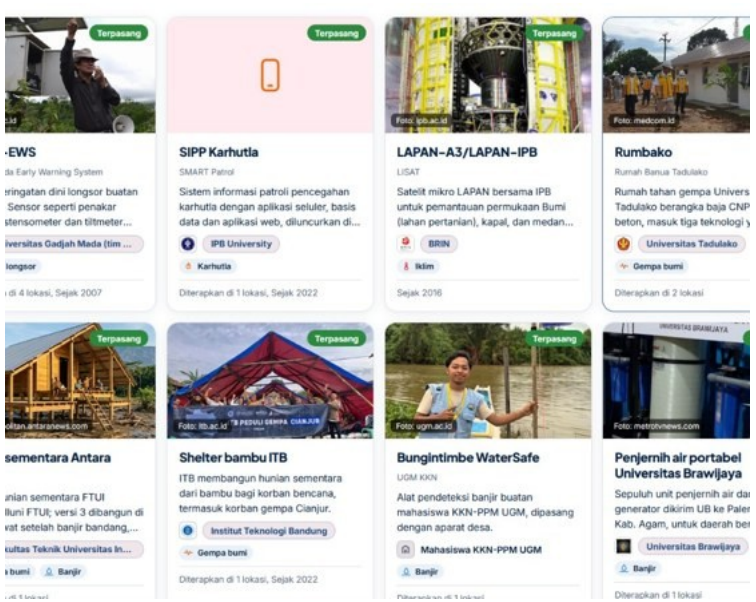
Pemetaan mitra strategis

Foto: Sistem data BNPB, Milik BNPB



Direktori pakar berbasis SINTA

Foto: Sistem data BNPB, Milik BNPB



Katalog inovasi terpasang

Foto: Sistem data BNPB, Milik BNPB

ISI DIREKTORI

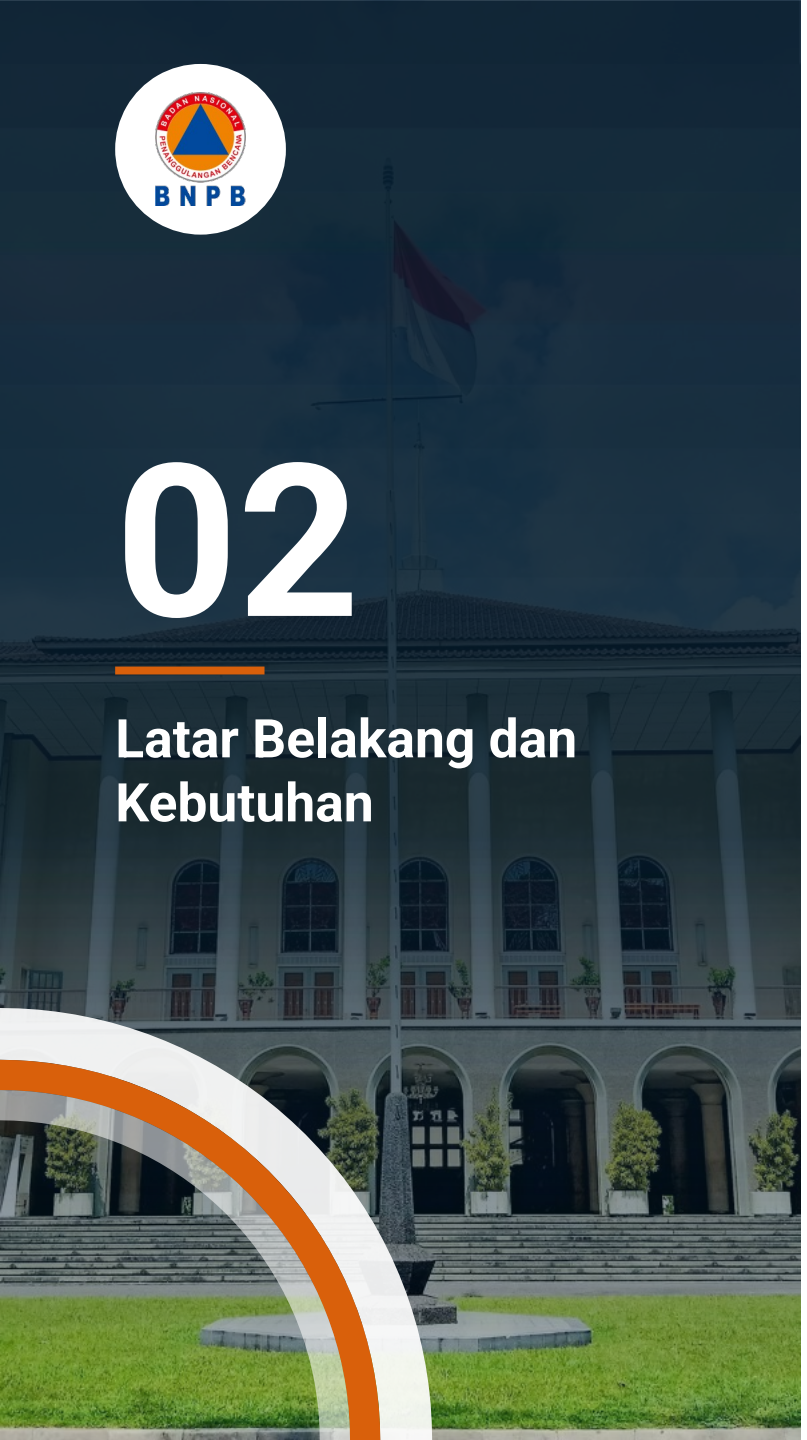
Pakar
Pakar kebencanaan beserta rekam jejak SINTA.

Inovasi
Katalog inovasi yang sudah terpasang di lapangan.

Lembaga
Kampus dan lembaga riset dalam satu direktori.

Sumber: *Tangkapan layar sistem data BNPB, Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana



02

Latar Belakang dan Kebutuhan

01 Perkenalan 5–10

02 Latar Belakang dan Kebutuhan 11–17

03 Program Kerja Sama 18–26

04 Tindak Lanjut 27–28

Pemetaan Sumber Daya Stakeholder

BNPB

- **Data se-Indonesia.** DIBI dan InaRISK mencakup seluruh kabupaten dan kota.
- **Tim lapangan.** Tim reaksi cepat bergerak bersama BPBD di seluruh provinsi.
- **Tim ahli.** Tenaga ahli dan pejabat fungsional kebencanaan.
- **Tempat pelatihan.** Pusdiklat PB untuk pelatihan dan sertifikasi.
- **Komando darurat.** Memegang komando saat tanggap darurat.
- **Logistik dan peralatan.** Gudang dan peralatan operasi darurat.
- **Jaringan daerah.** BPBD di provinsi serta kabupaten dan kota.
- **Mandat.** UU 24/2007 membuka peran serta perguruan tinggi.

Kampus

- **Pakar.** Dosen dan peneliti lintas bidang ilmu.
- **Laboratorium.** Alat uji untuk riset terapan.
- **Pusat studi bencana.** Mengkaji kebencanaan lintas bidang di tingkat kampus.
- **Prodi pascasarjana dan ilmu lintas disiplin.** Dari geologi sampai kesehatan dan sosial.
- **Ormawa.** KSR PMI, Mapala, BEM, dan Menwa sebagai basis relawan.
- **Jaringan alumni.** Tersebar di berbagai instansi, daerah, bidang kepakaran, dan industri.
- **Mahasiswa.** Peserta KKN dan magang di setiap semester.
- **Infrastruktur.** Membantu menyiapkan infrastruktur tanggap darurat bersama BNPB dan BPBD.

Sumber: *DIBI BNPB, ditarik 23 Okt 2026; unit kerja BNPB, Nov 2026; laman kampus dan pusat studi, Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Riset dan inovasi kebencanaan yang dimiliki oleh UGM



UGM | Fak. Teknik | Longsor

GAMA-EWS, peringatan dini longsor

Ekstensometer dengan telemetri dan sirene yang dikembangkan sejak 2007. Alat di Banjarnegara memberi peringatan sekitar **4** jam sebelum longsor.



UGM | Tek. Fisika | Gempa

EWS gempa berbasis radon dan air tanah

Stasiun telemonitor mengukur gas radon dan muka air tanah, mengirim data ke server lewat IoT tiap **5** detik. Lima stasiun beroperasi di DIY; kemampuan prediksinya masih dikaji.



UGM | Fak. Teknik | Banjir lahar

EWS banjir lahar di Kali Code

Sensor muka air dan kamera pemotret sungai tiap **30** detik, bertenaga surya, mendeteksi banjir lahar dingin Merapi di Kali Code.



UGM | UGM-LAPAN | Gunung api

Pemantauan kubah Merapi dengan drone

Pesawat nirawak sepanjang sekitar **1,2** m dengan terbang otomatis memotret kubah Merapi pada 2012, gambar puncak pertama sejak erupsi besar 2010.

Sumber: *Laman resmi UGM (ugm.ac.id, pasca.ugm.ac.id), 2012–2024; foto dok. UGM*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Daftar Pakar Kebencanaan UGM dalam Direktori Kebencanaan BNPB

1



Muh Aris Marfai
Ilmu Geografi

Pesisir | Manajemen bencana

h-index	Karya	Sitasi
26	238	3.518

Dinamika pesisir dan risiko banjir rob

2



Junun Sartohadi
Ilmu Tanah

Longsor | Manajemen bencana

h-index	Karya	Sitasi
24	233	2.813

Longsor dan erosi tanah

3



Danang Sri Hadmoko
Ilmu Geografi

Longsor | Manajemen bencana

h-index	Karya	Sitasi
24	160	2.165

Longsor dan pengurangan risiko bencana

4



Pramaditya Wicaksono
Kartografi dan Penginderaan Jauh

Pesisir | Penginderaan jauh

h-index	Karya	Sitasi
23	163	1.856

Penginderaan jauh habitat pesisir

5



Wahyu Wilopo
Teknik Geologi

Longsor | Gempa

h-index	Karya	Sitasi
17	287	1.726

Longsor dan sumber daya air tanah

6



Dwikorita Karnawati
Teknik Geologi

Gempa | Longsor

h-index	Karya	Sitasi
17	193	1.072

Geologi teknik untuk longsor dan gempa

7



Tjahyo Nugroho Adji
Ilmu Lingkungan

Banjir | Hidrometeorologi

h-index	Karya	Sitasi
16	383	1.067

Hidrogeologi karst dan air tanah

8



Agung Harijoko
Teknik Geologi

Geologi | Gunung api

h-index	Karya	Sitasi
16	193	883

Geokimia batuan dan vulkanologi

9



Sri Rum Giyarsih
Kependudukan

Manajemen bencana | Gempa

h-index	Karya	Sitasi
15	224	886

Kependudukan dan ketangguhan bencana



+76
pakar kebencanaan UGM lainnya

Daftar lengkapnya di Lampiran A

Sumber: *Direktori pakar kebencanaan BNPB (OpenAlex, SINTA), ditarik 5 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Pemetaan Kebutuhan

Yang dibutuhkan BNPB

- **Dasar ilmiah.** Kajian risiko dan rencana disusun dari landasan kuat yang teruji.
- **Data yang terolah.** Data kejadian dianalisis menjadi temuan bagi BNPB dan BPBD serta instansi terkait.
- **Inovasi teruji.** Alat dan metode baru yang teruji sesuai kondisi nyata di lapangan.
- **Disaster Awareness.** Lulusan siap berkontribusi dalam kebencanaan di Indonesia.
- **Relawan terlatih.** Terdaftar dan siap bergerak dalam satu komando.
- **Pendamping daerah.** Pakar mendampingi pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.

Yang dibutuhkan kampus

- **Masalah nyata.** Riset menjawab persoalan lapangan yang benar-benar dipakai.
- **Akses data.** Peneliti memakai data kejadian dan risiko resmi dari BNPB.
- **Ruang uji.** Purwarupa diuji langsung di daerah rawan bersama BPBD.
- **Akses dana riset.** Jalur ke hibah nasional dan dana internasional.
- **Pengalaman lapangan.** Magang dan KKN di lokasi nyata yang terhubung dengan program perguruan tinggi.
- **Kesempatan berdampak.** Sivitas akademika perguruan tinggi berkontribusi langsung pada penanggulangan bencana nasional.

Sumber: *Rancangan Kemitraan Kampus BNPB, Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Kesenjangan terbesar ada di jembatan antara sumber daya BNPB dan sumber daya perguruan tinggi yang belum dikelola bersama

Perbandingan Kondisi per Aspek

Data

Aktual. Data kejadian dan risiko lengkap di BNPB.

Ideal. Data diolah pakar menjadi kajian.

Kesenjangan: Data belum dibuka dan diolah bersama perguruan tinggi

Riset

Aktual. Perguruan tinggi memilih topik risetnya sendiri.

Ideal. Riset berangkat dari masalah nyata kebencanaan di Indonesia.

Kesenjangan: Belum ada daftar masalah bersama

Inovasi

Aktual. Purwarupa banyak berhenti di laboratorium.

Ideal. Inovasi lolos uji lalu dipakai.

Kesenjangan: Belum ada ruang uji dan jalur hilirisasi

Talenta

Aktual. Magang dan KKN kebencanaan masih per perguruan tinggi.

Ideal. Lulusan sadar kebencanaan dan berkontribusi sesuai keilmuannya.

Kesenjangan: Belum ada jalur baku magang dan KKN kebencanaan bersama BNPB

Relawan

Aktual. Organisasi mahasiswa dan alumni bergerak sendiri.

Ideal. Relawan terdaftar dalam satu komando.

Kesenjangan: Belum terlatih dan terdaftar bersama BNPB

Pendanaan

Aktual. Hibah dikejar per perguruan tinggi.

Ideal. Proposal konsorsium ke donor.

Kesenjangan: Belum ada konsorsium BNPB dan perguruan tinggi

Jejaring

Aktual. Kerja sama per perguruan tinggi, MoU tersebar.

Ideal. Satu payung dan satu pintu.

Kesenjangan: Belum ada payung nasional dan ruang temu

Kebijakan

Aktual. Hasil riset jarang sampai ke pengambil kebijakan.

Ideal. Kajian perguruan tinggi menjadi bahan kebijakan penanggulangan bencana.

Kesenjangan: Belum ada jalur dari temuan riset ke kebijakan

Sumber: *Analisis kesenjangan penyusun, Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

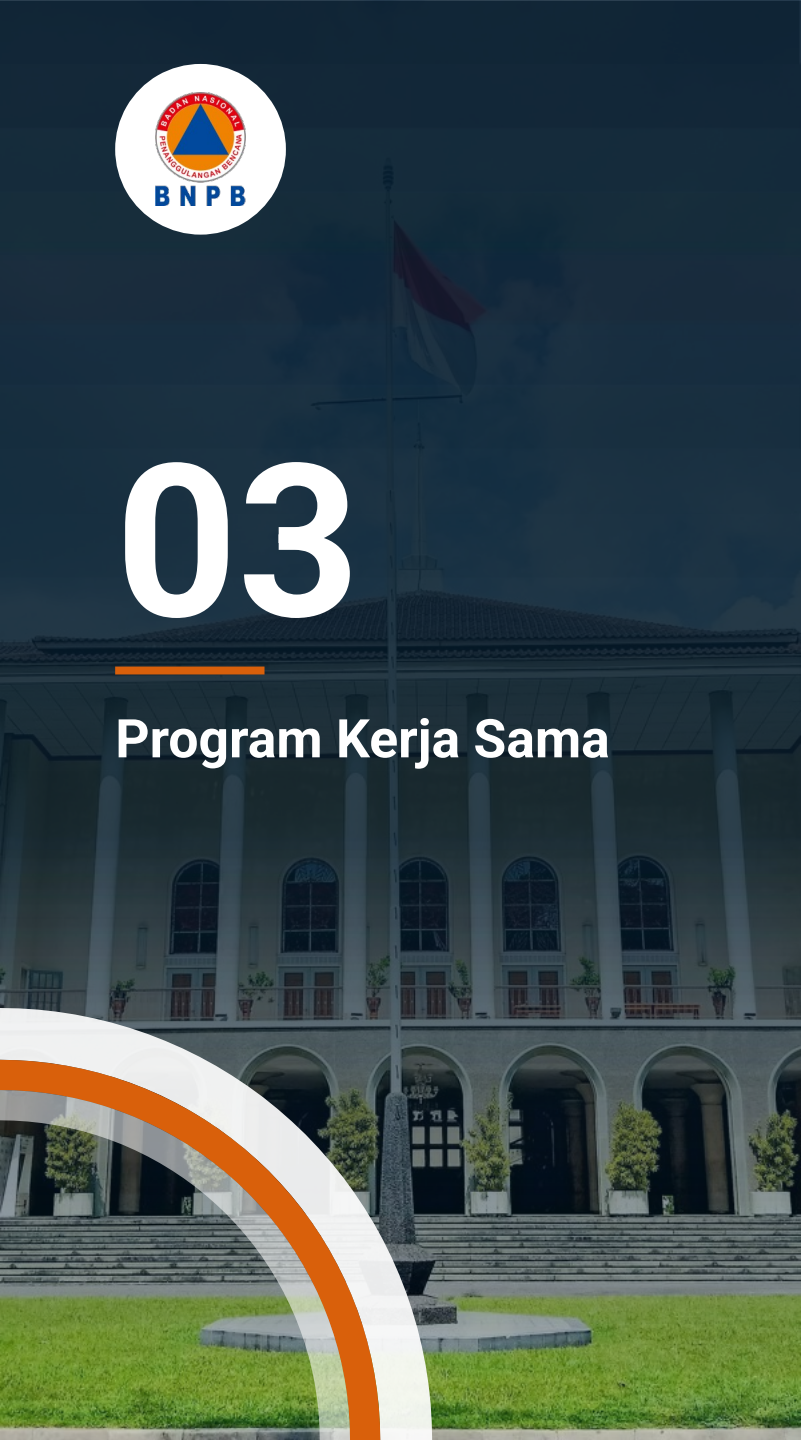
Enam (6) kebutuhan untuk pelaksanaan program

Kebutuhan Bersama BNPB dan Kampus

KEBUTUHAN	YANG DIBUTUHKAN	LAHIR DARI KESENJANGAN
1 **Payung kerja sama**	MoU dan komitmen pimpinan yang membuka semua kegiatan bersama	Kerja sama masih per kampus, belum satu payung
2 **Jalur talenta**	Magang dan KKN tematik kebencanaan, ditambah kuliah tamu dari praktisi BNPB	Belum ada jalur baku magang dan KKN kebencanaan bersama BNPB
3 **Masalah dan data bersama**	Daftar masalah BNPB dan BPBD serta akses data resmi bagi peneliti	Data belum dibuka; belum ada daftar masalah bersama
4 **Dana dan ruang uji**	Pendanaan riset bersama dan tempat menguji inovasi di daerah rawan	Hibah dikejar sendiri; purwarupa berhenti di laboratorium
5 **Relawan terdaftar**	Relawan kampus terlatih yang siap dikerahkan saat kejadian	Organisasi mahasiswa dan alumni bergerak sendiri
6 **Ruang temu**	Forum rutin yang mempertemukan kampus dengan relawan, komunitas, pakar, dan BPBD	Jejaring kampus jarang bertemu

Sumber: *Analisis kesenjangan penyusun, Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana



03

Program Kerja Sama

01 Perkenalan 5–10

02 Latar Belakang dan Kebutuhan 11–17

03 Program Kerja Sama 18–26

04 Tindak Lanjut 27–28

Lima (5) program kerja sama BNPB dengan perguruan tinggi



Pendidikan Kebencanaan

Studium Generale dan MoU

- Kuliah umum Kepala BNPB
- Penandatanganan MoU
- Penyusunan PKS per program

Menjawab: payung kerja sama



Jalur Talenta Kebencanaan

Disaster Talent Pathway

- Penempatan magang di BNPB dan BPBD
- KKN tematik di desa rawan
- Kuliah tamu praktisi BNPB

Menjawab: jalur talenta



Simpul Riset dan Inovasi Kebencanaan Indonesia

Indonesia Disaster Research and Innovation Network

- Pemetaan masalah kebencanaan
- Pencarian dana hibah dan sponsor
- Riset bersama mitra luar negeri
- Uji lapangan inovasi

Menjawab: masalah bersama dan ruang uji



Korps Siaga Perguruan Tinggi

University Disaster Response Corps

- Pelatihan dan pendaftaran relawan
- Pengerahan pakar saat kejadian
- Pendampingan pemulihan

Menjawab: relawan terdaftar



ADEXCO

Asia Disaster Management and Civil Protection Expo & Conference

- Pameran inovasi kampus
- Sesi konferensi pakar
- Forum silaturahmi pelaku kebencanaan

Menjawab: ruang temu

Sumber: *Rancangan Kemitraan Kampus BNPB, Nov 2026; foto Wikimedia Commons, TDMRC USK, dok. UGM, InfoPublik*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Program 1: Pendidikan Kebencanaan (*Disaster Education*)

MoU BNPB dan perguruan tinggi

Nota kesepahaman antara BNPB dan perguruan tinggi yang menjadi dasar seluruh program kerja sama.

- Menjadi payung bagi kelima program kerja sama.
- Diturunkan menjadi PKS untuk tiap program.
- Naskah disusun bersama sesuai kesiapan perguruan tinggi.
- Ditandatangani Kepala BNPB dan rektor.

Tujuan: Memberi dasar resmi agar seluruh program berjalan dalam satu kerangka.

Studium Generale

Kuliah umum Kepala BNPB yang membuka kerja sama di hadapan sivitas akademika perguruan tinggi.

- Kuliah umum Kepala BNPB di perguruan tinggi.
- Mengenalkan isu kebencanaan kepada mahasiswa lintas prodi.
- Membuka kerja sama secara resmi di depan sivitas akademika.
- Mengajak dosen dan mahasiswa terlibat dalam program.

Tujuan: Membangun kesadaran kebencanaan dan menggerakkan sivitas akademika.

Peran dan Keluaran

Peran BNPB

Menyiapkan naskah MoU dan materi, serta menghadirkan Kepala BNPB dan stakeholder kebencanaan lainnya.

Peran perguruan tinggi

Menyesuaikan program kerja sama dan mengintegrasikan kebijakan kebencanaan ke dalam program dan kegiatan perguruan tinggi.

Keluaran

Sivitas akademika dan alumni teredukasi tentang kebencanaan serta peran keilmuan dan kepakaran dalam penanggulangan bencana.

Sumber: *Rancangan Kemitraan Kampus BNPB, Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Program 2: Jalur Talenta Kebencanaan (*Disaster Talent Pathway*)

Magang BNPB

- Di unit BNPB dan BPBD
- Didampingi pembimbing lapangan

Tujuan: Mahasiswa memahami kerja penanggulangan bencana dari dalam lembaga.

Kuliah tamu

- Pejabat dan praktisi BNPB mengajar
- Sesuai bidang ilmu prodi
- Membawa kasus nyata ke kelas

Tujuan: Pengalaman lapangan BNPB masuk ke ruang kelas.

KKN Tematik Kebencanaan

- Di desa rawan bencana
- Memakai modul kebencanaan baku
- Bergiliran di desa binaan yang sama

Tujuan: Desa rawan mendapat pendampingan kesiapsiagaan yang berkelanjutan.

Mentor alumni

- Alumni tersebar di berbagai instansi, daerah, kepakaran, dan industri
- Membimbing peserta magang dan KKN sesuai bidangnya
- Membuka jejaring kerja bagi peserta

Tujuan: Peserta mendapat bimbingan dan jejaring dari alumni lintas instansi dan bidang.

Peran dan Keluaran

Peran BNPB

Membuka kuota magang dan menyiapkan pengajar tamu.

Peran perguruan tinggi

Menyiapkan dosen pembimbing dan mengintegrasikannya dengan program eksisting di perguruan tinggi.

Keluaran

Mahasiswa dan lulusan lebih sadar kebencanaan dan berkontribusi dalam penanggulangan bencana sesuai keilmuan dan kepakarannya.

Sumber: *Rancangan Kemitraan Kampus BNPB, Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Program 3: Simpul Riset dan Inovasi Kebencanaan Indonesia (*Indonesia Disaster Research and Innovation Network*)

Bank Masalah dan Satu Data

- Masalah kebencanaan dari BNPB, BPBD, dan stakeholder lain
- Akses DIBI dan InaRISK
- Prioritas diperbarui tiap tahun

Tujuan: Riset berangkat dari masalah nyata kebencanaan di Indonesia.

Riset bersama

- Pakar dipadankan dengan masalah
- Tugas akhir dan tesis
- Mitra luar negeri

Tujuan: Pakar yang tepat menangani masalah yang tepat.

Pendanaan

- SATREPS (JICA) dan SIAP SIAGA (DFAT)
- Hibah BIMA dan BRIN
- TJSL BUMN dan CSR

Tujuan: Riset kebencanaan mendapat sumber dana di luar anggaran rutin.

Ruang Inovasi

- Uji lapangan di daerah rawan
- Pendampingan hilirisasi
- Dipakai BPBD dan stakeholder kebencanaan lainnya

Tujuan: Inovasi teruji di lapangan lalu dipakai BPBD dan stakeholder kebencanaan lainnya.

Peran dan Keluaran

Peran BNPB

Membuka data, menyusun daftar masalah prioritas, serta membuka jaringan ke aktor lainnya.

Peran perguruan tinggi

Memadankan pakar dan menulis proposal bersama.

Keluaran

Riset dan inovasi perguruan tinggi menjawab masalah prioritas kebencanaan serta teruji dan dipakai di lapangan.

Sumber: *Rancangan Kemitraan Kampus BNPB; laman pemberi dana, Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Program 4: Korps Siaga Perguruan Tinggi (*University Disaster Response Corps*)

Pakar responsif

- Mengedukasi publik dengan cepat pada fase pra, saat, dan pascabencana
- Merancang dan menerapkan inovasi saat dibutuhkan
- Menyusun kajian dampak secara cepat

Tujuan: Publik mendapat penjelasan ilmiah yang cepat dan tepercaya pada setiap fase bencana.

Relawan mahasiswa

- Dari KSR PMI, Mapala, BEM, dan Menwa
- Terlatih dan terdaftar di BNPB
- Mendampingi pengungsian

Tujuan: Relawan terlatih siap mendukung penanganan darurat.

Jejaring alumni

- Tersebar di berbagai daerah, bidang kepakaran, dan industri
- Menghubungkan potensi alumni untuk membantu penanganan bencana
- Dukungan logistik dan dana

Tujuan: Potensi alumni terhubung dan bergerak bersama membantu penanganan bencana.

Satgas Bencana

- Diaktifkan saat bencana
- Mendampingi pemulihan
- Satu komando bersama BNPB

Tujuan: Bantuan perguruan tinggi bergerak terarah dalam satu komando.

Peran dan Keluaran

Peran BNPB

Melatih dan mendaftarkan relawan, lalu menggerakkan satgas bersama BPBD saat bencana.

Peran perguruan tinggi

Membentuk korps dan menyiapkan pakar yang responsif.

Keluaran

Terbentuk Korps Siaga Perguruan Tinggi dari mahasiswa, alumni, dan sivitas akademika yang siap dikerahkan dalam satu komando.

Sumber: *Rancangan Kemitraan Kampus BNPB, Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Program 5: ADEXCO (*Asia Disaster Management and Civil Protection Expo & Conference*)

Tentang ADEXCO

- BNPB menjadi tuan rumah pameran dan konferensi ini.
- Edisi keenam digelar pada September 2027.
- Delegasi dari sebelas negara hadir pada 2025.

Tujuan: Menjadi panggung tahunan kebencanaan tingkat internasional.

Konferensi

- Pakar perguruan tinggi menjadi pembicara sesi konferensi.
- Temuan riset dibawa ke pengambil kebijakan.
- Peserta datang dari kawasan Asia dan Australia.

Tujuan: Hasil riset dibahas bersama pengambil kebijakan dan pakar dunia.

Pameran inovasi

- Inovasi perguruan tinggi tampil di booth BNPB.
- Inovator bertemu industri dan calon pengguna.
- Karya terpilih masuk Ruang Inovasi BNPB.

Tujuan: Inovasi perguruan tinggi bertemu calon pengguna dan investor.

Forum silaturahmi

- Korps dan satgas perguruan tinggi saling terhubung.
- Komunitas dan pakar kebencanaan bertukar gagasan.
- Perguruan tinggi dan BPBD bertukar praktik baik penanganan bencana.

Tujuan: Jejaring pelaku kebencanaan terus terjaga.

Peran dan Keluaran

Peran BNPB

Menjadi tuan rumah dan membuka ruang bagi perguruan tinggi.

Peran perguruan tinggi

Mengirim karya inovasi dan mengisi forum pakar.

Keluaran

Inovasi perguruan tinggi terpublikasi di tingkat internasional dan jejaring kepakaran kebencanaan terbentuk serta terjaga.

Sumber: *adexco.id; Industry.co.id, Sep 2025; InfoPublik, Sep 2026; Rancangan Kemitraan Kampus BNPB, Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Pemetaan Stakeholder dan Perannya

Perguruan tinggi

Rektorat menandatangani MoU; pusat studi serta fakultas dan prodi menjalankan riset, kajian, dan pembimbingan.

- MoU dan PKS
- Riset dan kajian bersama

Mahasiswa dan organisasi mahasiswa

Menjadi peserta magang dan KKN serta relawan Korps Siaga Perguruan Tinggi.

- Magang dan KKN
- Relawan terlatih

Ikatan alumni

Menggerakkan jejaring alumni di berbagai instansi, daerah, bidang kepakaran, dan industri.

- Jejaring lintas instansi dan industri
- Mentor lintas bidang

Pemerintah pusat

BNPB bersama kementerian dan lembaga memakai hasil kerja sama untuk kebijakan.

- BNPB
- Kementerian dan lembaga

Pemerintah daerah

BPBD dan pemerintah daerah menjadi lokasi uji dan pengguna hasil kerja sama.

- BPBD
- Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota

Dunia usaha

Mendanai inovasi lewat TJSL dan CSR, juga menjadi mitra hilirisasi.

- TJSL dan CSR
- Mitra hilirisasi

NGO
Non-Governmental Organization

LSM dan organisasi internasional membuka kolaborasi serta akses sumber daya dan pendanaan.

- Kolaborasi program
- Akses sumber daya dan pendanaan

Media

Mengangkat isu kebencanaan dan menyebarluaskan hasil kerja sama kepada publik.

- Eskalasi isu
- Penyebarluasan informasi

PEMETAAN BERDASARKAN MODEL KOLABORASI STRATEGIS PENTAHELIX

Akademisi
Perguruan tinggi, mahasiswa, dan alumni.

Pemerintah
Pemerintah pusat dan daerah.

Dunia usaha
TJSL, CSR, dan mitra hilirisasi.

Masyarakat
LSM dan organisasi internasional.

Media
Eskalasi dan penyebarluasan.

Sumber: *Rancangan Kemitraan Kampus BNPB, Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Lima (5) manfaat yang didapatkan oleh perguruan tinggi

Kinerja perguruan tinggi

Riset bersama serta magang dan KKN kebencanaan menambah capaian perguruan tinggi berdampak, dan tercatat sebagai kerja sama resmi dengan BNPB.

Masalah dan data

Dosen dan mahasiswa mendapat masalah yang benar-benar dipakai serta akses data kejadian, dengan umpan balik langsung dari lapangan.

Akses pendanaan

Proposal bersama BNPB lebih kuat di mata donor, dan inovasi yang lolos uji didampingi menuju belanja pemerintah.

Talenta

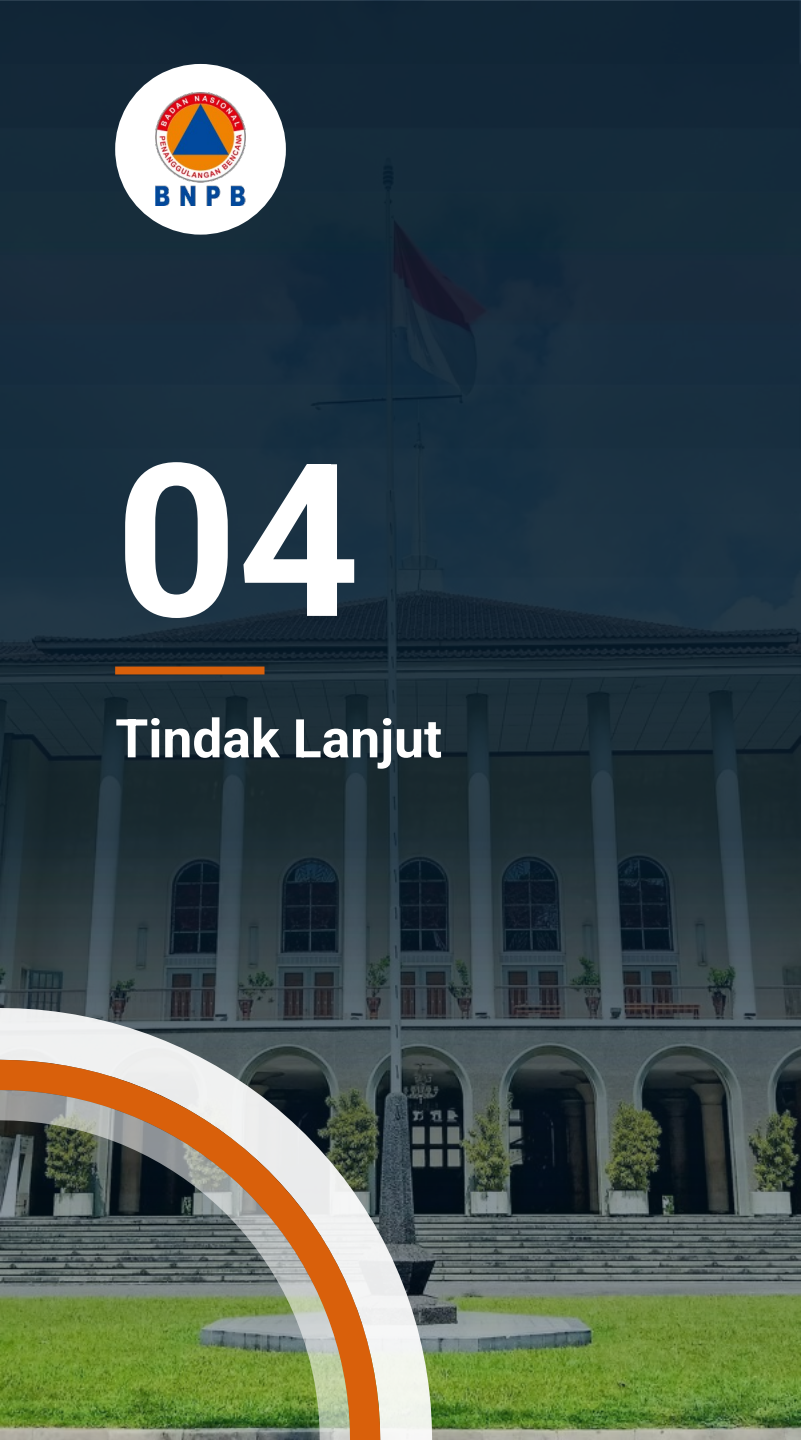
Mahasiswa mendapat pengalaman lapangan di desa rawan, BPBD, BNPB, dan instansi lainnya.

Kesempatan untuk berdampak

Pakar perguruan tinggi tampil di forum dan rapat kebijakan nasional, dan hasil risetnya bisa menjadi bahan kebijakan penanggulangan bencana.

Sumber: *Diktisaintek Berdampak, Mei 2025; Rancangan Kemitraan Kampus BNPB, Okt 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana



04

Tindak Lanjut

01 Perkenalan 5–10

02 Latar Belakang dan Kebutuhan 11–17

03 Program Kerja Sama 18–26

04 Tindak Lanjut 27–28

Tindak lanjut kerja sama

Empat Langkah Menuju Pelaksanaan Program

Pembentukan tim ad hoc

Kampus menunjuk perwakilan dan BNPB menunjuk penghubung untuk membentuk tim ad hoc bersama.

- Perwakilan kampus
- Penghubung BNPB
- Surat tugas tim

Pembahasan program

Rancangan program dibahas bersama hingga menjadi program yang disepakati untuk dilaksanakan.

- Pemetaan kebutuhan kampus
- Rancangan program
- Program yang disepakati

Penyusunan MoU dan Studium Generale

Naskah MoU disusun bersama, lalu kerja sama dibuka melalui Studium Generale Kepala BNPB.

- Naskah MoU
- Penandatanganan MoU
- Kuliah umum Kepala BNPB

Pelaksanaan program

Program yang sudah disepakati mulai dijalankan dan ditinjau bersama setiap tahun.

- Jadwal pelaksanaan
- Kegiatan bersama
- Evaluasi tahunan

Sumber: *Rancangan tindak lanjut kunjungan kampus, Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana









Terima kasih

Alfatehan Septianta
Staf Ahli Bidang Riset, Inovasi, dan Kerja Sama Perguruan Tinggi

CALL CENTER
117

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Graha BNPB, Jl. Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

021 2982 7793
persuratan@bnpb.go.id
www.bnpb.go.id
Satu Data Bencana

@BNPB_Indonesia
@infoBencanaBNPB
BNPB Indonesia
@bnpbindonesia

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana

Foto: Lusia Komala Widiastuti, Risanprasetyo, Rahmatdenas (CC0, CC BY-SA 4.0, CC BY 4.0), Wikimedia Commons

Lampiran

A, Daftar pakar kebencanaan UGM

A1 Daftar pakar kebencanaan UGM 31–34

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

A1. Pakar kebencanaan UGM lainnya di direktori BNPB

NO.	NAMA	PROGRAM STUDI	RUMPUN BENCANA	H-INDEX	KARYA	SITASI
10	Teuku Faisal Fathani	Teknik Sipil	Longsor, Manajemen bencana	15	173	880
11	Djati Mardiatno	Ilmu Geografi	Manajemen bencana, Gempa	15	125	762
12	Wiwit Suryanto	Geofisika	Gempa, Geologi	14	195	1.025
13	Riza Yuliratno Setiawan	Ilmu Pertanian	Geologi	14	103	638
14	Estuning Tyas Wulan Mei	Kajian Budaya dan Media	Manajemen bencana, Gempa	13	79	680
15	Hero Marhaento	Kehutanan	Banjir, Iklim	13	78	636
16	Iman Satyarno	Teknik Sipil	Gempa	13	146	627
17	Hary Christady Hardiyatmo	Teknik Geomatika	Longsor, Gempa	13	92	536
18	I Wayan Warmada	Teknik Geologi	Geologi, Gunung api	12	178	646
19	Djoko Legono	–	Longsor, Banjir	12	181	635
20	Herlan Darmawan	Geofisika	Gunung api, Penginderaan jauh	12	61	562
21	Subagyo Pramumijoyo	–	Gempa, Geologi	12	128	551
22	Gayatri Indah Marliyani	Teknik Geologi	Gempa, Geologi	12	81	502
23	Nugroho Imam Setiawan	Teknik Geologi	Geologi, Longsor	12	101	407
24	Kirbani Sri Brotopuspito	–	Gempa, Geologi	11	102	536
25	Slamet Suprayogi	Geografi	Banjir	11	160	424
26	Guruh Samodra	Geografi Lingkungan	Longsor, Hidrometeorologi	11	51	419
27	Hendy Fatchurohman	Sistem Informasi Geografis	Pesisir, Banjir	11	92	394
28	Hatma Suryatmojo	Ilmu Lingkungan	Longsor, Banjir	11	91	381

Sumber: *Direktori pakar kebencanaan BNPB (OpenAlex, SINTA), ditarik 5 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

A1. Pakar kebencanaan UGM lainnya di direktori BNPB (lanjutan 2/4)

NO.	NAMA	PROGRAM STUDI	RUMPUN BENCANA	H-INDEX	KARYA	SITASI
29	Haryo Edi Wibowo	Teknik Geologi	Geologi, Gunung api	11	74	375
30	Dyah Rahmawati Hizbaron	Geografi Lingkungan	Manajemen bencana, Gempa	10	121	617
31	Erny Poedjirahajoe	Ilmu Kehutanan	Karhutla	10	98	507
32	Andung Bayu Sekaranom	Geografi Lingkungan	Iklim, Hidrometeorologi	10	83	468
33	Emilya Nurjani	Geografi Lingkungan	Hidrometeorologi, Iklim	10	118	402
34	Sandy Budi Wibowo	Kartografi dan Penginderaan Jauh	Longsor, Geologi	10	50	282
35	Joko Sujono	Manajemen Bencana	Banjir, Hidrometeorologi	9	86	365
36	Budi Andayani	–	Manajemen bencana, Longsor	9	57	360
37	Rachmad Jayadi	Teknik Sumber Daya Air	Banjir, Hidrometeorologi	9	104	316
38	Nurul Khakhim	Penginderaan Jauh	Pesisir	9	93	287
39	Muhammad Anggri Setiawan	Geografi Lingkungan	Longsor, Manajemen bencana	9	63	274
40	Cecep Pratama	Teknik Geodesi	Gempa, Geologi	9	70	271
41	Bambang Suhendro	Teknik Sipil	Gempa	8	94	669
42	Oka Karyanto	Kehutanan	Karhutla, Penginderaan jauh	8	43	368
43	Leni Sophia Heliani	Teknik Geomatika	Gempa, Geologi	8	79	321
44	Mukhamad Ngainul Malawani	Geografi Lingkungan	Gunung api, Manajemen bencana	8	61	301
45	Radianta Triatmadja	Teknik Sumber Daya Air	Pesisir, Tsunami	8	124	279
46	Vempi Satriya Adi Hendrawan	Teknik Sumber Daya Air	Iklim, Hidrometeorologi	8	25	232
47	Dina Ruslanjari	Manajemen Bencana	Manajemen bencana, Gempa	8	65	186

Sumber: *Direktori pakar kebencanaan BNPB (OpenAlex, SINTA), ditarik 5 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

A1. Pakar kebencanaan UGM lainnya di direktori BNPB (lanjutan 3/4)

NO.	NAMA	PROGRAM STUDI	RUMPUN BENCANA	H-INDEX	KARYA	SITASI
48	Henricus Priyosulistyo	–	Gempa	8	61	185
49	Hendy Setiawan	Teknik Geologi	Longsor, Manajemen bencana	7	69	285
50	Ambar Kusumandari	Kehutanan	Longsor, Banjir	7	73	231
51	Adam Pamudji Rahardjo	Teknik Pengelolaan Bencana Alam	Banjir, Longsor	7	134	229
52	Ngadisih	Teknik Pertanian	Longsor	7	61	229
53	Fikri Faris	Teknik Sipil	Longsor, Gempa	7	82	225
54	Indranova Suhendro	Geografi Lingkungan	Geologi, Gunung api	7	53	207
55	Imam Suyanto	Geofisika	Geologi, Gempa	7	75	180
56	Bondan Galih Dewanto	Program Profesi Insinyur	Gunung api, Manajemen bencana	7	29	145
57	Bambang Agus Kironoto	Teknik Sipil	Longsor, Pesisir	6	79	537
58	Agung Setianto	Manajemen Bencana	Longsor, Gempa	6	117	440
59	Bambang Yulistiyanto	–	Longsor	6	36	238
60	Nurrohmat Widjajanti	Teknik Geomatika	Gempa	6	99	191
61	Taufik Hery Purwanto	Sistem Informasi Geografis	Longsor, Manajemen bencana	6	82	181
62	Utia Suarma	Geografi Lingkungan	Manajemen bencana, Hidrometeorologi	6	26	167
63	Muhamad Khoiru Zaki	Teknik Pertanian	Hidrometeorologi, Iklim	6	55	157
64	Anastasia Dewi Titisari	Teknik Geologi	Geologi, Pesisir	6	74	141
65	Chandra Setyawan	Teknik Pertanian	Longsor, Banjir	6	71	135
66	Muhammad Chrisna Satriagasa	Kehutanan	Longsor, Banjir	6	40	127

Sumber: *Direktori pakar kebencanaan BNPB (OpenAlex, SINTA), ditarik 5 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

A1. Pakar kebencanaan UGM lainnya di direktori BNPB (lanjutan 4/4)

NO.	NAMA	PROGRAM STUDI	RUMPUN BENCANA	H-INDEX	KARYA	SITASI
67	Alia Fajarwati	Pembangunan Wilayah	Manajemen bencana, Gempa	6	38	121
68	Didit Hadi Barianto	Teknik Geologi	Geologi, Pesisir	6	58	118
69	Andi Syahid Muttaqin	Ilmu Tanah	Iklim, Hidrometeorologi	6	15	114
70	Ari Setiawan	–	Geologi, Gempa	6	39	104
71	Nur Yuwono	–	Pesisir, Tsunami	6	68	101
72	Bambang Kun Cahyono	Teknik Geodesi	Pesisir	6	49	92
73	Edwin Maulana	Manajemen Bencana	Longsor	6	21	80
74	Aditya Lia Ramadona	Ilmu Kesehatan Masyarakat	Iklim	5	46	271
75	Pradytia Putri Pertiwi	Kajian Budaya dan Media	Manajemen bencana, Gempa	5	50	191
76	Abdur Rofi	–	Gempa, Manajemen bencana	5	41	188
77	Angga Fajar Setiawan	Teknik Sipil	Gempa, Longsor	5	51	152
78	Nugroho Christanto	Geografi Lingkungan	Longsor, Banjir	5	33	142
79	Bambang Triatmodjo	–	Pesisir, Banjir	5	44	123
80	Theodosius Marwan Irnaka	Geofisika	Geologi, Gempa	5	30	89
81	Sito Ismanti	Teknik Sipil	Longsor, Gempa	5	45	88
82	Ashar Saputra	Program Profesi Insinyur	Gempa	5	62	86
83	Sahid Susanto	–	Banjir	5	73	81
84	Esti Handini	Teknik Geologi	Geologi, Gunung api	5	53	67
85	Ade Anggraini	Geofisika	Gempa, Geologi	1	5	4

Sumber: *Direktori pakar kebencanaan BNPB (OpenAlex, SINTA), ditarik 5 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana